

濮阳-鹤壁天然气输气管道工程

限流孔板孔径核算书

文件号：PH02T01-GI001#EPR-DS-0701 项目号：ZBGPE202112206

计算标准：HG/T 20570.15-1995 《管路限流孔板的设置》

阶段：施工图 日期：2026-08-03 版次：A

1 统一工艺条件

项目	数值	项目	数值
介质	干天然气	介质状态	气体
体积流量	800 Nm ³ /h	质量流量	628 kg/h
板前压力 P1	5.0 MPa (G)	板后压力 P2	1.6 MPa (G)
中间压力	2.83 MPa (G)	整体压降	3.4 MPa
板前温度	0 °C	级数	2
分子量 M	17.34	绝热指数 k	1.295
压缩系数 Z	0.9522	标况密度	0.785 kg/Nm ³
流出系数 C	0.60 (书中)	孔板材质	316L
法兰标准	ASME B16.5	压力等级	CL600

2 原计算书问题说明

原计算书各页“单孔孔板孔径 d”均打印为 24.87 / 24.89 mm，并以 $\beta = d/D$ 随管径变化，说明该值被模板套用。按 HG/T 20570.15 气体限流公式，同一流量、同一级间压降下孔径与管径无关，重算约为 6.2 / 8.2 mm，与 24.87 mm 明显不符。原书“孔径 mm”选用栏为空；压力比大于临界比，标注“非临界流动”正确。

3 孔径计算结果

公式： $W = 43.78 \cdot C \cdot d \cdot \sqrt{P_1 \cdot [(k/(k-1)) \cdot (M/(Z \cdot T))] \cdot ((P_2/P_1)^{(2/k)} - (P_2/P_1)^{((k+1)/k)})}^{0.5}$ (W: kg/h; d: m; P1: Pa (A))

级	P1' MPa (G)	P2' MPa (G)	$\Delta P'$ MPa	压力比	临界比 rc	流态	计算 d mm	建议选用 mm
第一级	5.00	2.83	2.17	0.5746	0.5466	非临界	6.21	φ 6.3
第二级	2.83	1.60	1.23	0.5804	0.5466	非临界	8.20	φ 8.2

推荐选用（按书中 C=0.60）：第一级 φ 6.3 mm，第二级 φ 8.2 mm。

若按后期计算书常用 C=0.67 迭代：d1=5.88 mm，d2=7.76 mm（与 2022.10.20/21 郭永志计算书约 5.84/7.68、5.88/7.74 一致）。可选 φ 5.9 / φ 7.8 mm。

4 台件明细

全册 15 台工艺条件相同，孔径统一为 φ 6.3 / φ 8.2 mm；通径仅影响法兰规格与直径比 β 。

页	位号	站场	位置	通径	管规格	内径	$\beta 1$	$\beta 2$	建议H1/H2	数量
1	F01101	濮阳分输站	进站放空	DN100	114.3×6.02	101.7	0.061	0.081	7/9	1
2	F01201	濮阳分输站	进站放空	DN150	168.3×8.8	150.7	0.041	0.054	7/9	1
3	F01301	濮阳分输站	出站放空	DN80	88.9×5.49	77.92	0.080	0.105	7/9	1
4	F01401	濮阳分输站	出站放空	DN200	219.1×8.18	202.74	0.031	0.040	7/9	1
5	F01201	新习分输站	进站放空	DN150	168.3×8.8	150.7	0.041	0.054	7/9	1

6	F01301	新习分输站	出站放空	DN50	60.3×5.54	49.22	0.126	0.167	7/9	1
7	F01201	浚县分输站	进站放空	DN150	168.3×8.8	150.7	0.041	0.054	7/9	1
8	F01301	浚县分输站	出站放空	DN50	60.3×5.54	49.22	0.126	0.167	7/9	1
9	F01401	浚县分输站	出站放空	DN50	60.3×5.54	49.22	0.126	0.167	7/9	1
10	F01501	浚县分输站	出站放空	DN50	60.3×5.54	49.22	0.126	0.167	7/9	1
11	F01201	鹤壁分输站	进站放空	DN150	168.3×8.8	150.7	0.041	0.054	7/9	1
12	F01301	鹤壁分输站	出站放空	DN50	60.3×5.54	49.22	0.126	0.167	7/9	1
13	F01201	鹤壁南分输站	进站放空	DN150	168.3×8.8	150.7	0.041	0.054	7/9	1
14	F01401	鹤壁南分输站	出站放空	DN50	60.3×5.54	49.22	0.126	0.167	7/9	1
15	F01501	鹤壁南分输站	出站放空	DN50	60.3×5.54	49.22	0.126	0.167	7/9	1

合计：15 台（二级串联限流孔板）。

5 说明与建议

- 1. 孔径由质量流量与级间压力决定，同一工艺条件下各通径孔径相同。
- 2. 原书板厚按错误大孔径取值偏大；本表按选用孔径给出板厚下限建议，最终可按法兰密封面间隙及强度复核后确定。
- 3. 流出系数应以选定 β、雷诺数查 HG/T 附图复核；若 C 调整为 0.67，孔径改用 φ5.9 / φ7.8 mm。
- 4. DN>150 mm 时可按标准考虑多孔孔板，本工程各通径单孔 β 均较小，推荐保持单孔。
- 5. 配对法兰、螺栓、螺母、垫片按原计算书 CL600 / ASME B16.5 配置。

编制：

校对：

审核：

日期：2026-08-03